

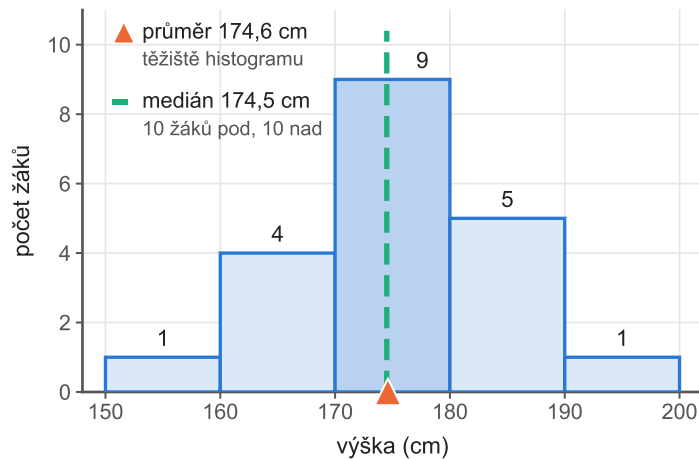
Graf ukáže, kde leží střed dat (průměr, medián, modus) a jak jsou data rozptýlená (kvartily, směrodatná odchylka).

Zapamatuj si

- Průměr $\bar{x}$ je těžiště dat, medián prostřední hodnota seřazených dat, modus nejčastější hodnota.
- Odlehle hodnoty a šikmá data (mzdy, ceny) táhnou průměr; medián se téměř nehne.
- Krabičky: od Q_1 do Q_3 leží prostřední polovina dat; její šířka je $Q_3 - Q_1$.

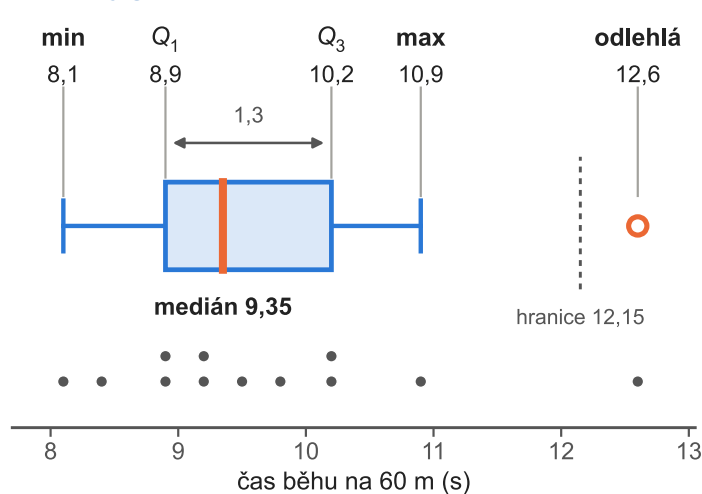
- Odlehle hodnoty: dále než $1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)$ od krabice.
- Rozptyl $s^2 =$ průměr druhých mocnin odchylek od $\bar{x}$; $s = \sqrt{s^2}$ má jednotku dat.
- Stejný průměr ještě neznamená stejná data – porovnej i s .

Histogram s průměrem a mediánem



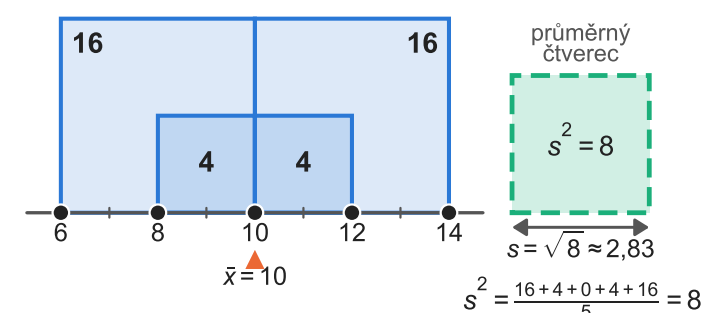
Výšky 20 žáků v intervalech po 10 cm. U souměrných dat jsou průměr a medián skoro stejné.

Krabicový graf



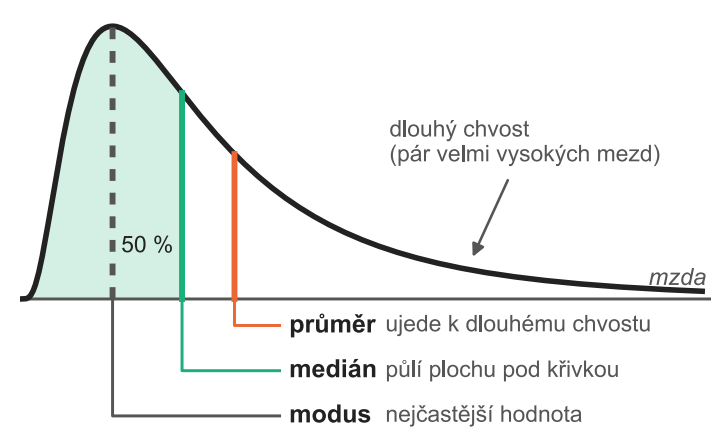
Časy 12 žáků (tečky dole). Hranice $Q_3 + 1,5 \cdot 1,3 = 12,15$ s, proto je čas 12,6 s odlehle a kreslí se zvlášť.

Rozptyl = průměrný čtverec odchylek



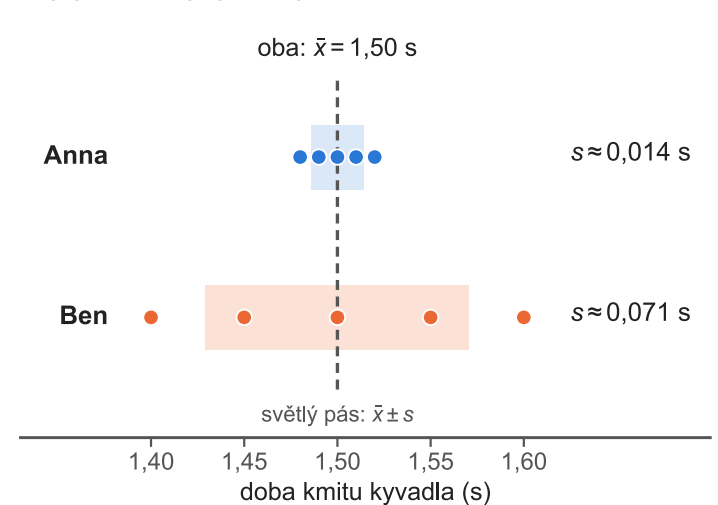
Data 6, 8, 10, 12, 14: odchylky od průměru jsou strany čtverců. Průměrný čtverec má obsah s^2 a stranu s .

Šikmé rozdělení: průměr × medián



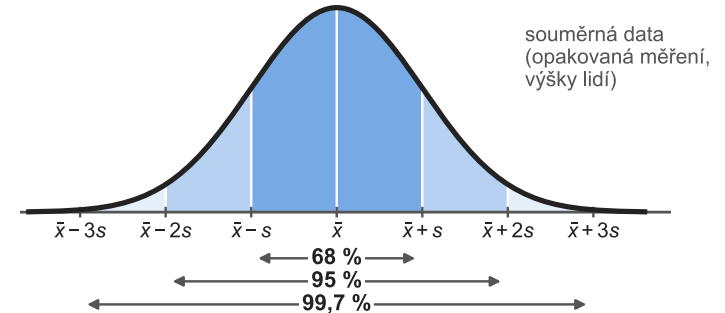
Např. mzdy ve firmě 32–45 tis. Kč a ředitel 180 tis. Kč: průměr 56, medián 39 tis. Kč – typickou mzdu vystihne medián.

Stejný průměr, jiný rozptyl



Anna i Ben naměřili v průměru 1,50 s, ale Annina měření leží těsně u sebe – měřila přesněji (menší s).

Normální rozdělení: pravidlo 68–95–99,7



U souměrných „zvonovitých“ dat leží v pásu $\bar{x} \pm s$ asi 68 % hodnot, v $\bar{x} \pm 2s$ asi 95 %.